

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Maestría en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica — IV Cohorte
Módulo 1217 — Redes Complejas

PROYECTO INTEGRADOR DEL MÓDULO

Análisis de Redes Complejas

**Caso de estudio: la red de datos
de la Universidad de Cuenca**

177 nodos y 209 enlaces reconstruidos a partir de los 34 diagramas
del informe técnico de topologías y conexiones de red

Integrante: Efrain Adolfo Alvarado Plasencia
Correo institucional: efrain.alvarado@ucuenca.edu.ec

Docente: Dr. Fabián Astudillo-Salinas

Cuenca, Ecuador
Agosto de 2026

Índice

Resumen ejecutivo	3
1. Introducción	4
1.1. El caso de estudio	4
1.2. Preguntas que se responden	4
1.3. Reproducibilidad	4
2. Caracterización estructural (Fase 1)	5
2.1. P1 — Medidas fundamentales	5
2.1.1. Medidas globales	5
2.1.2. Distribución de grado	6
2.1.3. Centralidades	6
2.1.4. Puentes y puntos de articulación	6
2.1.5. Contraste con el informe técnico	7
2.2. P2 — Modelos nulos y visualización	7
3. Recorridos y comunidades (Fase 2)	9
3.1. P3 — BFS y DFS	9
3.1.1. Perfil de profundidad	9
3.1.2. Ciclos	9
3.1.3. BFS, DFS y la tarea del técnico	9
3.2. P4 — Comunidades y modularidad	10
4. Optimización en redes (Fase 3)	11
4.1. P5 — Caminos más cortos	11
4.1.1. Tiempos de ejecución	11
4.1.2. Cercanía por modelo de peso	11
4.1.3. Pesos negativos y protocolos reales	11
4.2. P6 — Flujo máximo y corte mínimo	12
4.2.1. Estimación de capacidad	12
4.2.2. Flujo máximo por campus	12
4.2.3. Flujo de costo mínimo	12
4.3. P7 — Localización de instalaciones	13
5. Percolación y robustez (Fase 4)	14
5.1. P8 — Percolación de nodos y enlaces	14
5.2. P9 — Propagación de fallos y epidemias	15
5.2.1. Cascadas de fallos (Motter-Lai)	15
5.2.2. SIR y umbral epidémico	16
5.2.3. Inmunización	16
5.2.4. Analogía con sistemas de energía eléctrica	16
5.3. P10 — Diagnóstico de puntos críticos	17
6. Propuesta de rediseño (Fase 5)	18
6.1. Intervenciones propuestas	18
6.2. Antes / después	19
6.3. Comparación con alternativas	20
6.4. Factibilidad	20
6.5. Limitaciones del estudio	20

7. Conclusiones	21
Referencias	22
Anexos	23

Resumen ejecutivo

Problema. La red de datos de la Universidad de Cuenca (177 equipos, 209 enlaces, seis campus interconectados por una nube MPLS) se modela y diagnostica con herramientas de teoría de grafos y redes complejas, para responder: *¿cuáles son los puntos críticos de la red, qué tan grave sería su falla, y qué intervenciones concretas mejorarían más su robustez y desempeño?*

Método. Se recorrieron las cinco fases del módulo sobre el grafo real reconstruido: caracterización estructural y contraste con modelos nulos (Fase 1); recorridos BFS/DFS y partición por comunidades con Louvain y k -means espectral (Fase 2); caminos más cortos, flujo máximo/costo mínimo y localización de instalaciones (Fase 3); percolación, cascadas de fallos y epidemias (Fase 4); y una propuesta de rediseño acotada a cinco intervenciones (Fase 5). Todo el código (Julia) es reproducible desde `analisis/scripts/`, reutilizando el código base y el código de referencia del módulo (Ford-Fulkerson, Edmonds-Karp, k -means).

Tres hallazgos principales.

1. **Campus Paraíso no tiene la redundancia que el informe técnico le atribuye.** A pesar de tener 35 equipos de acceso (el segundo campus más grande), su flujo máximo hacia Internet/MPLS es de apenas **1 000 Mbps** — el más bajo de la institución, muy por debajo de Central (44 000) o Balzay (23 000) — porque su único *core* (CPAR-C10) sale por un **único** enlace de 1 Gbps.
2. **La red es robusta ante fallos aleatorios pero extremadamente frágil ante ataques dirigidos.** El umbral de percolación cae de $f_c \approx 0,237$ (fallo aleatorio) a $f_c \approx 0,02-0,05$ (ataque por grado o intermediación): eliminar deliberadamente el 5 % de los nodos correctos desconecta la mitad de la red.
3. **47 puntos de articulación y 141 puentes** (el 67,5 % de los enlaces) sostienen una red con clustering casi nulo (0,095) y asortatividad negativa (-0,147): una jerarquía *core-agregación-acceso* con muy poca redundancia estructural fuera del núcleo.

Recomendación. Con cinco intervenciones acotadas (Sección 6) — duplicar el enlace de Paraíso, dar una segunda ruta a Hospitalidad, al Consultorio Jurídico y a Yanuncay, y mitigar el punto más cargado de Balzay — el flujo máximo de Paraíso se multiplica por diez, los puentes bajan un 2,1 % y la eficiencia global sube un 3,5 %, superando claramente a dos alternativas ingenuas de referencia (conectar los nodos de mayor grado, o cinco enlaces al azar).

1 Introducción

Este informe documenta el proyecto integrador del módulo de Redes Complejas (1217), que aplica de principio a fin la teoría de grafos, las medidas de redes complejas, los algoritmos de recorrido, partición y optimización, y la teoría de percolación sobre una red real de infraestructura: la red de datos de la Universidad de Cuenca.

1.1 El caso de estudio

El informe técnico institucional “*Diagramas de red final*” documenta, mediante 34 diagramas (*weathermaps* de monitoreo más el diagrama de interconexión MPLS), la topología de los seis campus de la Universidad (Central, Balzay, Yanuncay, Hospitalidad, Paraíso, y las sedes Museo y Centro Histórico). A partir de esos diagramas se reconstruyó un grafo **simple, no dirigido y conexo**: 177 nodos y 209 aristas, saneado de 61 inconsistencias de la transcripción original (identificadores duplicados, aristas repetidas, un atributo que mezclaba tráfico con capacidad). El grafo está organizado jerárquicamente en tres capas (*core*, agregación, acceso) más los equipos de interconexión WAN y los firewalls perimetrales.

1.2 Preguntas que se responden

Cada fase del proyecto (secciones 2–6) resuelve un subconjunto de los once problemas del enunciado (P1–P11) y se apoya en los resultados de la fase anterior. La pregunta que amarra las cinco fases es la que abre el enunciado del proyecto: *¿cuáles son los puntos críticos de la red, qué tan grave sería su falla, y qué intervenciones concretas — acotadas en número y justificadas con métricas — mejorarían más su robustez y su desempeño?* Las conclusiones de cada sección van respondiendo piezas de esa pregunta; la Sección 7 las integra.

1.3 Reproducibilidad

Todos los números de este informe se generan ejecutando, en orden, los cinco scripts de `analisis/scripts/` (documentado en `analisis/README.md`); cada script verifica automáticamente la carga de datos contra los valores de referencia del Anexo A del enunciado antes de calcular nada. Las tablas y figuras completas están en `analisis/resultados/` y `analisis/figuras/`.

2 Caracterización estructural (Fase 1)

2.1 P1 — Medidas fundamentales

2.1.1 Medidas globales

Cuadro 1: Medidas globales de la red UCuenca

Métrica	Valor
Nodos	177
Aristas	209
Densidad	0,0134
Componentes conexas	1 (tamaño 177)
Grado medio / máximo / mínimo	2,36 / 17 / 1
Clustering medio	0,0952
Diámetro	11
Distancia media	5,83
Asortatividad por grado	−0,1468
Puntos de articulación	47
Puentes	141

Con densidad 0,0134, la red es extremadamente dispersa: un nodo típico tiene 2 o 3 vecinos, muy lejos de los $\binom{176}{1}$ enlaces posibles. Esto es exactamente lo esperable de una red de infraestructura jerárquica — no de una red social ni de una red aleatoria densa — y explica de raíz por qué el clustering medio (0,0952) es tan bajo comparado con una red social típica ($C \sim 0,3\text{--}0,6$): en una jerarquía *core-agregación- acceso*, los vecinos de un equipo de acceso son casi siempre su switch de agregación y, quizás, un enlace de respaldo — casi nunca dos vecinos que también son vecinos entre sí (que es lo que mide el clustering).

La assortatividad negativa (−0,1468) confirma la misma lectura desde otro ángulo: en esta red, los nodos de alto grado (los *core* y agregación) tienden a conectarse con nodos de bajo grado (equipos de acceso), no entre sí — el patrón *disortativo* típico de una jerarquía estrella-de-estrellas, y lo opuesto de lo que se vería en una red social (donde los *hubs* suelen conectarse entre ellos).

2.1.2 Distribución de grado

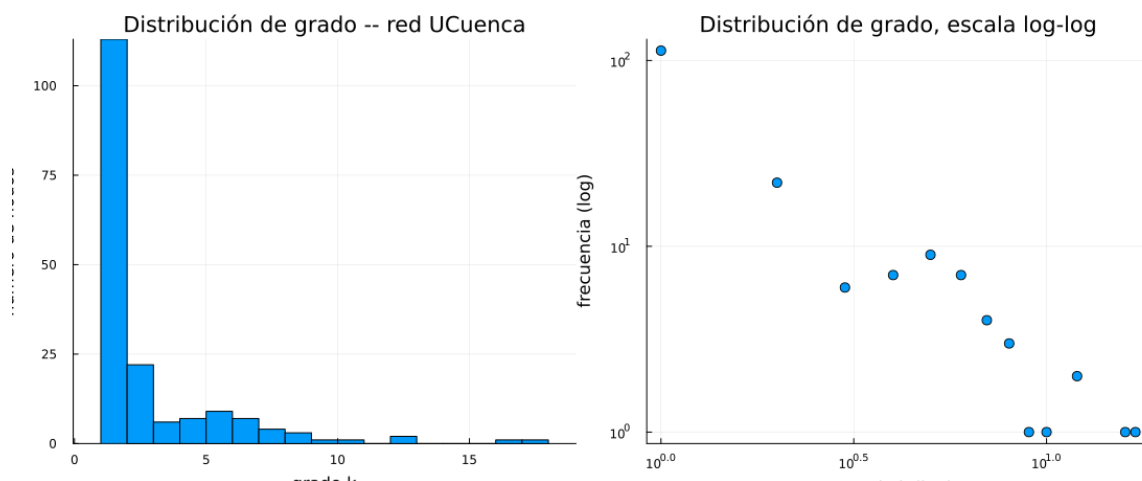


Figura 1: Distribución de grado de la red UCuenca: histograma (izq.) y escala log-log (der.).

Un ajuste exploratorio de ley de potencias sobre la cola ($k \geq 2$, el percentil 75 de la distribución) da un exponente $\alpha \approx 2,04$. Sin embargo, con $n = 177$ la muestra es demasiado pequeña para afirmar “**red libre de escala**” sin una prueba formal: haría falta el procedimiento de Clauset, Shalizi y Newman (2009) — bondad de ajuste por Kolmogorov-Smirnov y comparación por razón de verosimilitud contra alternativas (log-normal, exponencial) — que no se ejecuta aquí porque el tamaño de muestra no lo justifica. Lo que sí es indiscutible en los datos es la **heterogeneidad de grado**: el grado máximo (17, en DATCC-2A-C3) es más de siete veces el grado medio, y esa heterogeneidad basta para explicar buena parte de las propiedades estructurales de la red (Sección 2.2).

2.1.3 Centralidades

Cuadro 2: Top-10 por las cuatro centralidades (grado, cercanía, intermediación, vector propio)

#	Grado	Val.	Cercanía	Val.	Intermediación	Val.	Vector propio
1	DATCC-2A-C3	17	INTERNET-MPLS	0,276	DATCC-2A-C3	0,447	DATCC-2A-C3
2	DATCC-2A-C2	16	DATCC-2A-C3	0,268	CPAR-C10	0,404	DATCC-2A-C2
3	AGRPRI-1A-D10	12	PE2-CENTRAL	0,267	ROUTER-HUAYNA-CAPAC	0,366	FORTIGATE-CENTRAL
4	BAL-AUL2-D1	12	FORTIGATE-CENTRAL	0,260	INTERNET-MPLS	0,366	CC-ARQUITECTURA-D107
5	CC-ARQUITECTURA-D107	10	PE1-CENTRAL	0,256	PE2-CENTRAL	0,288	CC-MONJAS-D126

(*top-10 completo en p1_centralidades_top10.csv*). Solo **4 de los 10** nodos de mayor grado coinciden con el top-10 de intermediación: el grado mide cuántos vecinos DIRECTOS tiene un equipo (un switch de agregación con muchos puertos ocupados), mientras que la intermediación mide por cuántos caminos MÍNIMOS entre terceros pasa un nodo (los *core* y los *routers* de interconexión, que están en el único camino posible entre campus). Son roles distintos: un switch de agregación de alto grado (BAL-AUL2-D1) es crítico para *sus* equipos de acceso, pero no está en el camino de nadie más; un *core* (DATCC-2A-C3, CPAR-C10) sí.

2.1.4 Puentes y puntos de articulación

De las 209 aristas, **141 (67,5 %)** son puentes y **47 de los 177 nodos** son puntos de articulación. Por campus, la mayoría se concentra en Campus Central (113 puentes, 23 puntos

de articulación) y Paraíso (84 puentes, 14 puntos de articulación) simplemente porque son los campus con más equipos; en términos relativos, la fracción de aristas que son puentes es muy alta en TODOS los campus, consistente con el patrón de “árbol con pocas redundancias” visto en clustering y asortatividad.

2.1.5 Contraste con el informe técnico

El informe técnico (cap. 2.1 del enunciado) afirma que **Balzay y Paraíso** implementan “redundancia física completa” *core*-agregación, mientras que Central tiene enlaces simples en esa capa. Contando en los datos cuántos nodos de agregación tienen dos o más enlaces hacia un nodo *core*:

Cuadro 3: Redundancia *core*-agregación real, por campus (P1.6)

Campus	Con redundancia (≥ 2 enlaces)	Enlace simple	Total
Campus Balzay	4	0	5
Campus Central	13	0	14
Campus Paraíso	0	6	6
Campus Yanuncay	0	0	1
Campus Hospitalidad	0	0	1

Los datos **confirman** la redundancia de Balzay (los 5 nodos de agregación con datos concluyentes tienen doble enlace a DT-0A-C12/DT-0A-C13) y **refutan** la de Paraíso: sus 6 nodos de agregación tienen un único enlace, todos hacia el mismo core (CPAR-C10) — es agregación de puertos, no redundancia de núcleo. Sorprendentemente, Campus Central — que el informe describe con enlaces simples — muestra redundancia real en los 13 nodos de agregación medidos (doblemente conectados a DATCC-2A-C2 y DATCC-2A-C3); el informe probablemente se refiere solo a la capa agregación-acceso, donde sí hay enlaces simples generalizados. Esta discrepancia con Paraíso es la base directa de la primera intervención de la Sección 6.

2.2 P2 — Modelos nulos y visualización

Cuadro 4: Red real vs. 100 realizaciones de dos modelos nulos (media $\pm$ desv. estándar)

Modelo	Clustering	Dist. media	Diámetro	Asortatividad
UCuenca (real)	0,0952	5,830	11,0	−0,1468
Erdős–Rényi $G(n, m)$	$0,0147 \pm 0,0089$	$5,584 \pm 0,247$	$13,2 \pm 1,4$	$-0,0112 \pm 0,069$
Configuración (grados exactos)	$0,0472 \pm 0,0151$	$4,168 \pm 0,139$	$9,2 \pm 1,0$	$-0,0290 \pm 0,065$
Barabási–Albert ($k = 1$)	0,0000	5,040	13	−0,2335

El clustering real (0,0952) está a más de 5 desviaciones estándar por encima de Erdős–Rényi (0,0147), y sigue por encima incluso del modelo de **configuración** (0,0472), que sí preserva la secuencia de grados exacta. Conclusión: la heterogeneidad de grados por sí sola (el modelo de configuración) explica gran parte de la diferencia con ER, pero NO todo el clustering observado — queda un componente adicional que solo puede venir de la topología real (los enlaces de respaldo y agregación de puertos crean triángulos deliberados, no accidentales). La distancia media real (5,83) es, en cambio, MÁS ALTA que ambos modelos nulos: la jerarquía estricta obliga a más saltos de los que la sola secuencia de grados predeciría.

Barabási–Albert, con n y m comparables, da clustering exactamente **cero** y la asortatividad más negativa de los cuatro modelos. Tiene sentido: una red de infraestructura física NO crece por conexión preferencial (“quien ya tiene más puertos ocupados recibe el próximo cable”), sino que cada equipo se conecta a la posición que le corresponde en una jerarquía diseñada de antemano — el mecanismo generador es completamente distinto, y las diferencias en la tabla lo reflejan.

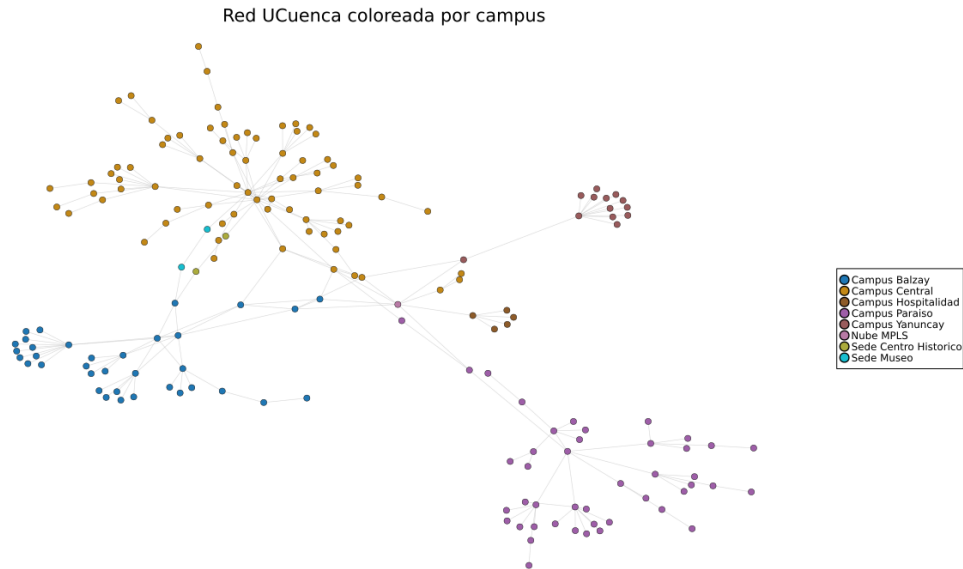


Figura 2: Red UCuenca, layout de resortes (Fruchterman-Reingold vía NetworkLayout.jl), coloreada por campus.

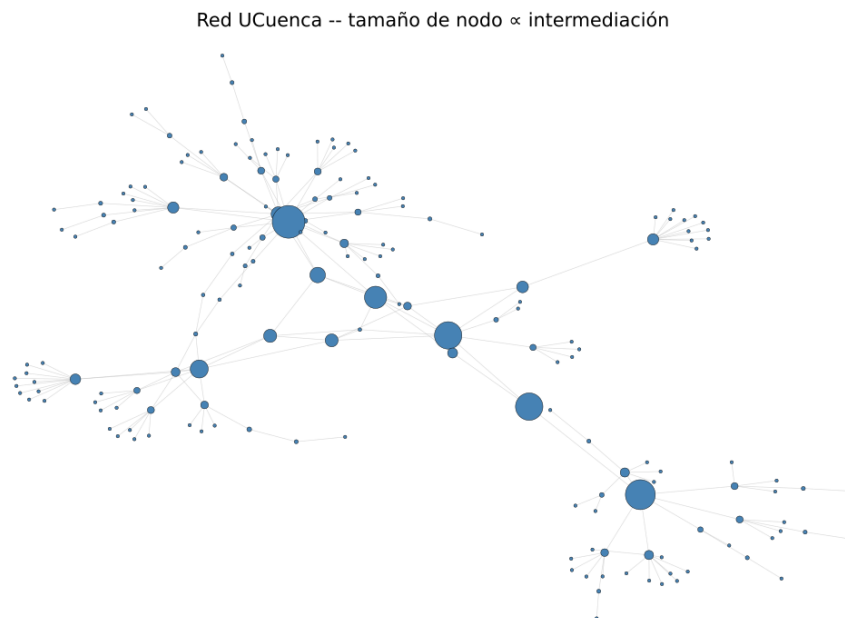


Figura 3: Red UCuenca, tamaño de nodo proporcional a la intermediación (betweenness). Los *core* y routers de interconexión dominan visualmente, confirmando la tabla de centralidades.

3 Recorridos y comunidades (Fase 2)

3.1 P3 — BFS y DFS

Se implementaron BFS (cola FIFO) y DFS (pila explícita, iterativo para no depender del límite de recursión de Julia) desde cero, ambos $O(V + E)$ sobre listas de adyacencia, y verificados contra `Graphs.jl` (mismas distancias / mismo conjunto de nodos visitados).

3.1.1 Perfil de profundidad

Cuadro 5: Nodos por distancia BFS desde el core de Campus Central (DATCC-2A-C2)

Distancia	0	1	2	3	4	5	6	7
Nodos	1	16	48	19	9	41	7	29 (+7 a dist. 8)

Si la jerarquía *core(0)-agregación(1)-acceso(2)* declarada por el informe se cumpliera al pie de la letra, casi todos los nodos deberían quedar a distancia ≤ 2 . Solo 65 de 177 (37 %) lo hacen: hay una cola larga hasta distancia 8, producida por los campus remotos (Paraíso, Yanuncay, Hospitalidad) que solo llegan al core de Central atravesando la nube MPLS — varios saltos WAN adicionales que la jerarquía de 3 capas no contempla porque describe un solo campus, no la institución completa.

Repitiendo el BFS desde INTERNET-MPLS, el perfil es más compacto (máximo a distancia 6, con el 55 % de la red a distancia 4): la nube MPLS es, por diseño, el punto más central de la topología inter-campus — lo que ya anticipaban sus altos valores de cercanía e intermediación en P1.

3.1.2 Ciclos

El número ciclomático ($m - n + \text{componentes} = 209 - 177 + 1 = 33$) dice que hay exactamente 33 aristas “de retroceso” fuera de cualquier árbol de expansión DFS — 33 ciclos fundamentales, ninguno de los cuales puede incluir un puente (por definición). De las 176 aristas restantes (las del árbol), 141 SÍ son puentes; las otras 35 son de árbol pero quedan “cubiertas” por algún ciclo que las hace prescindibles. Los 33 ciclos se ubican casi todos en las capas *core* y *agregación* de Central y Balzay (p. ej. los 13 pares CC-*–DATCC-2A-C2 y los 3 pares Balzay-DT-0A-C12): exactamente donde P1 encontró la redundancia real.

3.1.3 BFS, DFS y la tarea del técnico

Un técnico que recorre físicamente los armarios de un campus no puede “teletransportarse” entre ramas como sí lo hace BFS (que visita todos los nodos a distancia 1, después todos los de distancia 2, obligando a volver al core entre visitas); DFS avanza por una rama hasta el final antes de retroceder — igual que caminar un pasillo completo antes de pasar al siguiente. El orden DFS es directamente una ruta física razonable; BFS multiplicaría los trayectos de ida y vuelta.

3.2 P4 — Comunidades y modularidad

Louvain (implementado desde cero: movimiento local voraz + agregación, Blondel et al., 2008) encuentra **22 comunidades** con $Q = 0,7504$ — una modularidad muy alta, típica de una red con capas jerárquicas bien separadas. En 5 semillas distintas el número de comunidades varía apenas entre 21 y 22 y Q entre 0,736 y 0,751 (NMI contra esa corrida de referencia $\geq 0,928$): el resultado es **estable**.

Cuadro 6: Estabilidad de Louvain en 5 semillas

Semilla	Comunidades	Q	NMI vs. corrida de referencia (semilla 1217)
1	21	0,7508	0,9565
2	22	0,7497	0,9792
3	22	0,7504	0,9857
42	22	0,7357	0,9279
2024	22	0,7497	0,9744

Comparando con la partición “natural” por campus: $NMI = 0,584$, $ARI = 0,190$. La matriz de confusión (Anexo, `p4_matriz_confusion_comunidad_campus.csv`) es casi bloque-diagonal: Louvain no mezcla campus entre sí, pero SÍ subdivide cada campus grande en varias comunidades (p. ej. Balzay se reparte en 5 comunidades de Louvain) — de ahí que el NMI sea moderado y el ARI, que penaliza más la sobre-partición, sea bajo. **11 de 177 nodos** quedan en una comunidad dominada por un campus distinto al propio: son, casi todos, los equipos WAN/interconexión (INTERNET-MPLS, FORTIGATE-1800F-CENTRAL, PE1/PE2-CENTRAL, los ROUTER- CAMPUS-*) que Louvain agrupa con Balzay — en ingeniería de red, esto identifica el “núcleo WAN” como un bloque funcional propio, distinto de cualquier campus individual.

k -means sobre las primeras $K = 22$ coordenadas del espectro del laplaciano (reutilizando el k -means desde cero de `codigo_referencia/kmeans/`) da $NMI = 0,834$, $ARI = 0,372$ frente a Louvain: coincidencia parcial esperable, ya que k -means agrupa por distancia euclídea en el espacio espectral mientras que Louvain optimiza directamente la modularidad sobre la topología — son criterios relacionados pero no idénticos.

Límite de resolución. Con $m = 209$, dos comunidades solo se separan si la suma de sus grados internos supera aproximadamente $\sqrt{2m} \approx 20,4$ (Fortunato & Barthélemy, 2007). Las comunidades de Louvain van de 3 a 16 nodos (mediana 7): varias, sobre todo las de tamaño 3–4, están cerca de ese límite y podrían estar fusionando sub-laboratorios que un administrador de red — que sí distingue por VLAN — consideraría dominios separados.

4 Optimización en redes (Fase 3)

4.1 P5 — Caminos más cortos

Se implementaron Dijkstra (con un montículo binario propio) y Floyd-Warshall desde cero, y coinciden exactamente con Floyd-Warshall en 20 pares al azar, para los tres modelos de peso siguientes:

$$w_{\text{saltos}} = 1, \quad w_{\text{latencia}} = \alpha + \frac{\beta}{c(u, v)}, \quad w_{\text{carga}} = \frac{b(u, v)}{c(u, v)}$$

con $\alpha = 0,05$ ms (latencia fija de propagación+conmutación por salto, razonable a escala de campus) y $\beta = 12$ Mbit (tamaño de una trama Ethernet típica de 1500 B, de modo que β/c da el tiempo de serialización en ms cuando c está en Mbps).

4.1.1 Tiempos de ejecución

Cuadro 7: Dijkstra (1 fuente) vs. Floyd-Warshall, subredes crecientes desde el core

n	Floyd-Warshall (s)	Dijkstra, 1 fuente (s)	Fuentes de equilibrio
20	0,000009	0,000008	1
60	0,000194	0,0000035	56
100	0,00084	0,0000174	48
177	0,00415	0,0000183	227

“Fuentes de equilibrio” es el número de corridas de Dijkstra que cuestan lo mismo que UNA corrida completa de Floyd-Warshall. Por debajo de ese número de fuentes que realmente interesan conviene repetir Dijkstra ($O((V+E) \log V)$ por fuente); con más, conviene una sola pasada de Floyd-Warshall ($O(V^3)$, pero da TODOS los pares de una vez). El crecimiento del punto de equilibrio con n (de ~ 1 a ~ 227) es justamente lo que predice la teoría.

4.1.2 Cercanía por modelo de peso

Los top-10 por cercanía con w_{saltos} y w_{latencia} coinciden en 10 de 10 nodos (ambos dominados por los *core*/WAN de Central); con w_{carga} el top-10 cambia por completo (0/10 de coincidencia) y muestra un empate exacto de 51 aristas con tráfico 0 Mbps (medido o asumido): varios nodos de acceso conectados por enlaces sin tráfico registrado quedan a distancia 0 de su switch bajo este modelo, una propiedad real del modelo —mide congestión, no topología— y no un error de cálculo.

El par de equipos de acceso más distante bajo w_{saltos} es ENF-2B-A122 $\leftrightarrow$ POST-2A-A66 (11 saltos, la ruta cruza Paraíso, la nube MPLS y Central); bajo w_{latencia} cambia a POST-2A-A66 $\leftrightarrow$ QUIN-1A-A128 (distancia 0,639, ruta que pasa por Balzay) — el modelo de peso SÍ cambia cuál es el par “más lejano”, porque penaliza los saltos de baja capacidad más que los de alta capacidad.

4.1.3 Pesos negativos y protocolos reales

Ningún modelo puede producir un peso negativo aquí ($w_{\text{saltos}} = 1$; $\alpha, \beta, c > 0$; $b, c \geq 0$), así que Dijkstra es siempre válido, sin necesidad de Bellman-Ford. En la práctica, OSPF/IS-IS usan un costo **estático** (parecido a w_{latencia} sin el término de tráfico), no uno que dependa del tráfico

instantáneo como w_{carga} : si el peso dependiera del tráfico en tiempo real, cada cambio de carga dispararía un recálculo de rutas, y el tráfico que huye de un enlace cargado podría sobrecargar la ruta alternativa y volver — oscilación de rutas (*route flapping*), un problema documentado desde los primeros diseños de enrutamiento adaptativo.

4.2 P6 — Flujo máximo y corte mínimo

4.2.1 Estimación de capacidad

La capacidad nominal solo está documentada en 28 de las 209 aristas (el diagrama MPLS). Las 181 restantes se estiman con reglas explícitas, documentadas arista por arista en `p6_capacidad_estimada.csv`: troncales *core*-agregación a 10 Gbps (regla declarada por el informe, cap. 2.1: 40 aristas), enlaces WAN/inferidos hacia la nube MPLS a 10 Gbps por analogía con los ya documentados (7 aristas), y el resto (agregación-acceso y demás, 134 aristas) a 1 Gbps — el supuesto más discutible del conjunto, por ser un uplink Ethernet estándar no declarado por el informe.

4.2.2 Flujo máximo por campus

Se modeló, para cada campus, el problema “todo el tráfico sale hacia Internet”: super-fuente $\rightarrow$ equipos de acceso del campus, sumidero = INTERNET-MPLS. Ford-Fulkerson (DFS) y Edmonds-Karp (BFS) coinciden exactamente en flujo máximo; el corte mínimo se verificó a mano sumando las capacidades de sus aristas.

Cuadro 8: Flujo máximo por campus hacia INTERNET-MPLS

Campus	Nodos de acceso	Flujo máx. (Mbps)	Aristas del corte	Iteraciones FF / EK
Campus Central	56	44 000	7	44 / 44
Campus Balzay	24	23 000	23	23 / 23
Campus Yanuncay	11	10 000	1	10 / 10
Campus Hospitalidad	4	4 000	4	4 / 4
Campus Paraíso	35	1 000	1	1 / 1

El resultado es contundente: **Paraíso, con 35 equipos de acceso (más que Yanuncay y Hospitalidad juntos), tiene el flujo máximo más bajo de toda la institución.** Su corte mínimo es una única arista (CPAR-C10-ROUTER-CAMPUS-HUAYNA-CAPAC, 1 000 Mbps), que también aparece en la lista de puentes de P1: el cuello de botella físico y el punto de fragilidad topológica **coinciden exactamente**. Este hallazgo es la base de la primera y más importante intervención de la Sección 6.

4.2.3 Flujo de costo mínimo

Con una demanda fija simultánea de Balzay (11 500 Mbps) y Central (22 000 Mbps) hacia INTERNET-MPLS, y un costo de 5 (vs. 1) por usar un enlace `rol=respaldo`, el flujo de costo mínimo sirve el 100 % de los 33 500 Mbps solicitados con costo total 208 500, evitando sistemáticamente los enlaces de respaldo salvo que no quede alternativa — un objetivo distinto al de flujo máximo puro (maximizar caudal sin importar el costo).

4.3 P7 — Localización de instalaciones

Formulación p -mediana (minimizar distancia media) y p -centro (minimizar distancia máxima), resueltas con una heurística voraz y exactamente con JuMP+HiGHS, usando distancia en saltos:

Cuadro 9: p -mediana y p -centro, heurística voraz vs. solución óptima (ILP)

p	p -mediana (ILP)	Costo	p -centro (ILP)	Radio
1	INTERNET-MPLS	638	INTERNET-MPLS	6
2	CPAR-C10, DATCC-2A-C3	486	DT-0A-C13, INTERNET-MPLS	6
3	CPAR-C10, DATCC-2A-C3, DT-0A-C13	388	CB-EADMI-D6, DATCC-2A-C2, ROUTER-HUAYNA-CAPAC	4
5	+AGRPRI-1A-D10, INTERNET-MPLS	318	+CC-FILOSOFIA-A-D108, CPAR-C10	3

La heurística voraz llega al mismo óptimo que el ILP en $p = 5$ (318 vs. 318) y se queda apenas por encima en $p = 2, 3$ (492 vs. 486; 408 vs. 388): una diferencia pequeña, esperable de un algoritmo voraz sin *backtracking*.

Ni la p -mediana ni el p -centro eligen sistemáticamente los nodos de mayor intermediación de P1 (DATCC-2A-C3, CPAR-C10, ROUTER-CAMPUS-HUAYNA-CAPAC, PE2-CENTRAL): un colector de telemetría no necesita estar en el camino de muchos pares (alta intermediación), necesita estar **cerca de los equipos que monitorea sin quedar lejos de ninguno**. La p -mediana minimiza distancia promedio (tolera algunos equipos algo lejos); el p -centro minimiza el peor caso (garantiza un techo de latencia de sondeo para todos). Los nodos de mayor grado/intermediación suelen ser el *core*, muy cerca de pocos equipos pero lejos de la mayoría de las hojas — por eso rara vez coinciden con el óptimo de localización.

El modelo omite, deliberadamente, restricciones de espacio en rack y alimentación eléctrica redundante en el sitio elegido, puertos de administración disponibles, seguridad física del cuarto de telecomunicaciones y el costo/licenciamiento del colector. Incorporarlas exigiría, como mínimo, restringir el conjunto de candidatos a equipos con espacio certificado y sumar un costo fijo de licencia por sitio —una variante de “localización con costos fijos”.

5 Percolación y robustez (Fase 4)

5.1 P8 — Percolación de nodos y enlaces

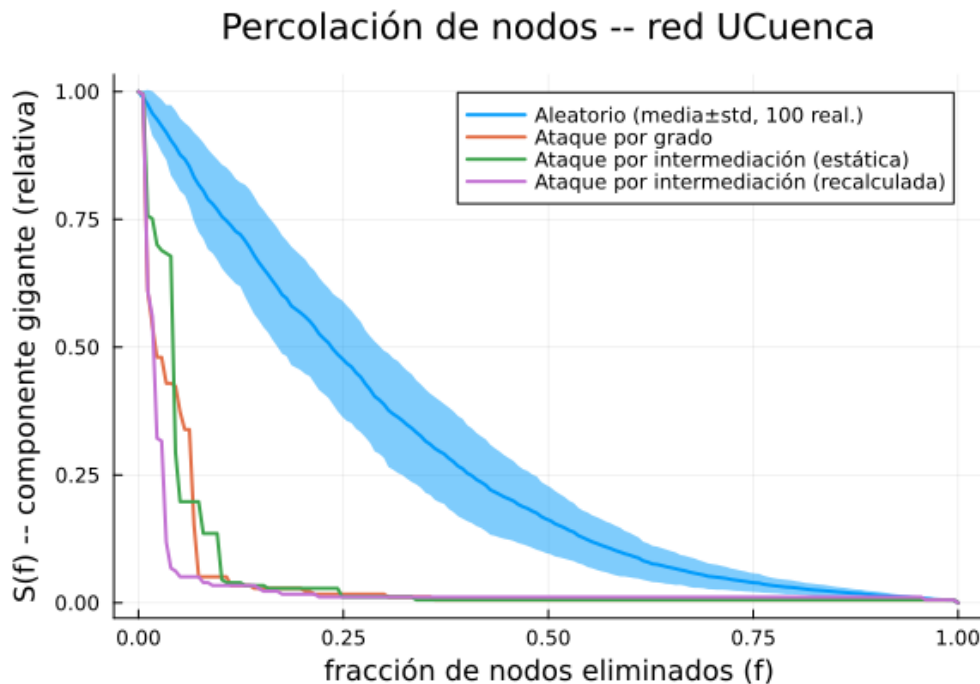


Figura 4: $S(f)$ bajo cuatro estrategias de eliminación de nodos: aleatorio (media $\pm$ desv. estándar, 100 realizaciones), grado descendente, intermediación descendente (estática) e intermediación recalculada.

Cuadro 10: Umbral de percolación f_c (donde $S(f)$ cruza 0,5) por estrategia

	Aleatorio	Grado	Intermediación (estática)	Intermediación (recalculada)
Nodos	0,237	0,023	0,045	0,023

La paradoja de la robustez se confirma con claridad: la red tolera perder el 23,7 % de sus nodos al azar antes de que la componente gigante caiga a la mitad, pero un atacante dirigido logra lo mismo eliminando apenas el 2,3 % (4 nodos). Consecuencia operativa: un plan de **mantenimiento** puede tratar los fallos como aproximadamente aleatorios (tolerancia razonable); un plan de **respuesta a incidentes de seguridad** no puede asumir eso — los nodos de mayor grado/intermediación necesitan protección desproporcionada (redundancia, monitoreo, control de acceso físico) respecto a su número.

Para enlaces, atacar primero los 141 puentes de P1 baja f_c de 0,354 (aleatorio) a 0,321 — una caída menor que para nodos, porque los puentes YA son, individualmente, el peor caso posible (cada uno desconecta algo por definición); no hay margen para que un orden “más inteligente” empeore mucho más las cosas.

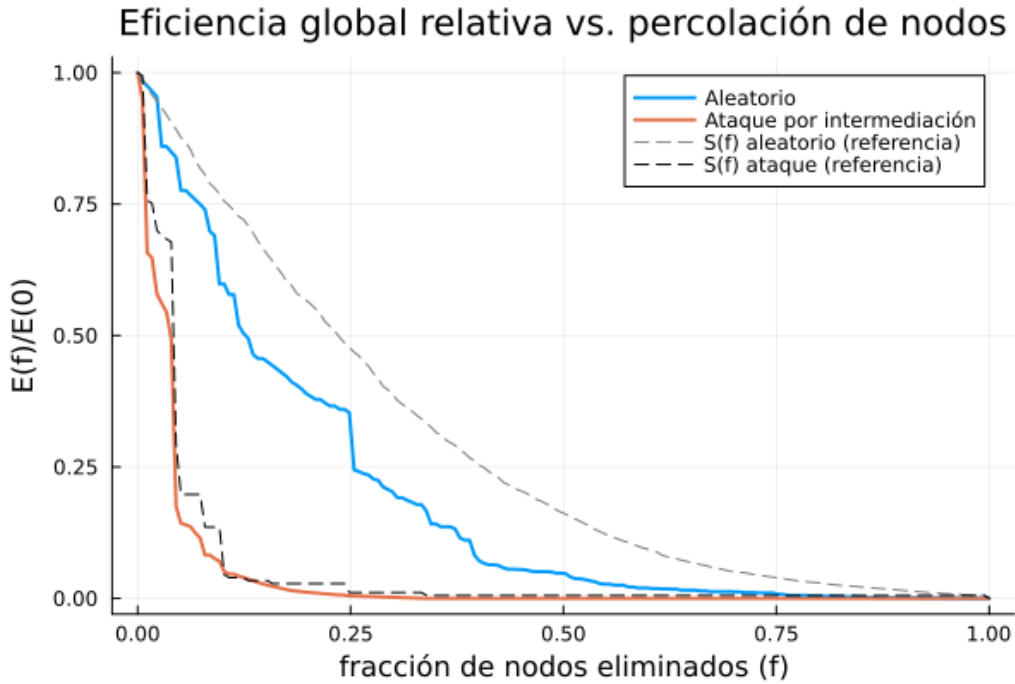


Figura 5: Eficiencia global relativa $E(f)/E(0)$ (líneas continuas) vs. $S(f)$ de referencia (líneas punteadas).

$E(f)$ cae de forma mucho más pronunciada y temprana que $S(f)$: la eficiencia pondera el INVERSO de la distancia, así que un nodo que sigue “técnicamente conectado” pero ahora a 8 saltos en vez de a 2 aporta casi nada a E aunque siga contando en la componente gigante. Para el diagnóstico operativo esto importa: la red puede seguir “arriba” (conectada) mucho después de que el servicio percibido (latencia efectiva) ya se haya degradado severamente.

Comparando con los modelos nulos de P2 bajo fallo aleatorio: $f_c(\text{real}) = 0,237 \approx f_c(\text{configuración}) = 0,232 \ll f_c(\text{ER}) = 0,271$ — la robustez de UCuenca ante fallos aleatorios se explica, otra vez, por su secuencia de grados heterogénea y no por algún patrón estructural adicional.

5.2 P9 — Propagación de fallos y epidemias

5.2.1 Cascadas de fallos (Motter-Lai)

Con carga inicial L_i = intermediación no normalizada y capacidad fija $C_i = (1 + \tau)L_i$, se simuló la falla de los 15 nodos de mayor carga sobre una grilla $\tau \in \{0; 0,05; \dots; 1,0\}$. **Ningún nodo candidato desencadena una cascada que afecte a más del 20 % de la red, ni siquiera con margen $\tau = 0$** ; el peor caso observado es PE2-BALZAY, con 8,5 % de la red afectada.

Esto **no contradice** la fragilidad hallada en P8: ahí la métrica es *conectividad* (aristas que desconectan partes de la red); aquí es *sobrecarga* (redistribución de camino más corto). Esta red tiene poca redundancia, pero las rutas alternativas tras una falla son mayormente CORTAS y no concentran suficiente tráfico redistribuido en un tercer nodo como para tumbarlo en cadena — una distinción operativa importante: la red es vulnerable a *desconexión* pero no exhibe, bajo este modelo, un mecanismo fuerte de *cascada por sobrecarga*.

5.2.2 SIR y umbral epidémico

Con $\langle k \rangle = 2,362$ y $\langle k^2 \rangle = 12,689$, la predicción de campo medio da $\lambda_c = \langle k \rangle / \langle k^2 \rangle = 0,1861$.

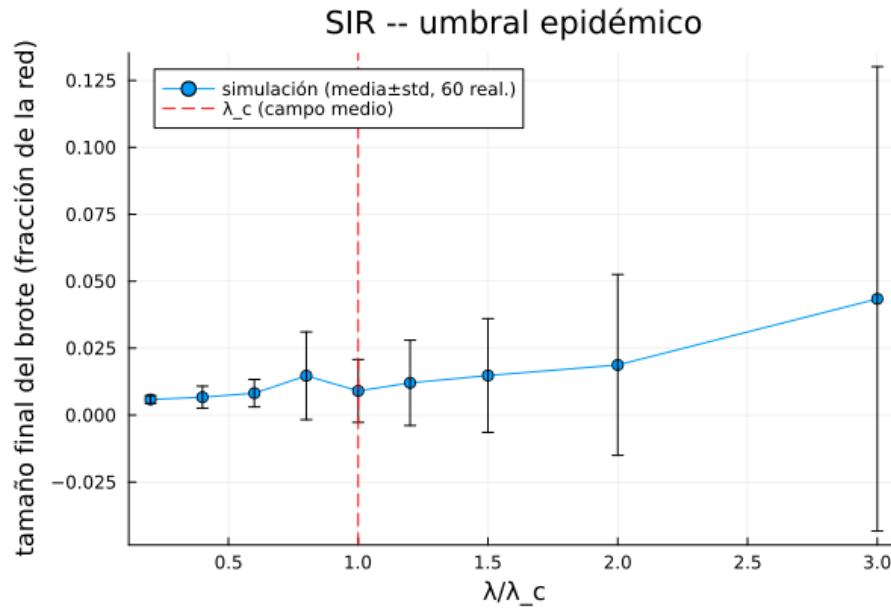


Figura 6: Tamaño final del brote SIR vs. λ/λ_c (media $\pm$ desv. estándar, 60 realizaciones por punto).

El tamaño medio del brote crece con λ/λ_c (de 0,6 % en $\lambda = 0,2\lambda_c$ a 4,3 % en $\lambda = 3\lambda_c$), coherente –aunque con dispersión considerable, propia de un régimen todavía cercano al umbral– con la predicción de campo medio.

5.2.3 Inmunización

Con un presupuesto de 11 equipos parcheados (~ 6 % de la red) y $\lambda = 8\lambda_c$ (régimen claramente supercrítico, para que el efecto de la inmunización no quede enmascarado por el ruido estocástico cercano al umbral):

Cuadro 11: Tamaño final del brote SIR según estrategia de inmunización (200 realizaciones)

Estrategia	Tamaño medio del brote	Desv. estándar	Reducción
Sin inmunizar	40,5 %	29,7 %	—
Aleatoria (11 nodos)	36,1 %	26,3 %	11,0 %
Por centralidad (11 nodos)	9,2 %	3,0 %	77,2 %

La inmunización dirigida por centralidad es dramáticamente más efectiva que la aleatoria con el mismo presupuesto: el resultado clásico de epidemiología en redes con grado heterogéneo (Pastor-Satorras & Vespignani, 2001) se reproduce con claridad en estos datos.

5.2.4 Analogía con sistemas de energía eléctrica

En una red de transmisión, la “carga” de una línea es el flujo de potencia que transporta (por las leyes de Kirchhoff, no por caminos más cortos, pero igualmente concentrado en pocas líneas

troncales); la “capacidad” es su límite térmico/de estabilidad; la “cascada” es el mecanismo de un apagón en cascada (p. ej. el apagón del noreste de EE. UU.-Canadá de 2003): al desconectarse una línea sobrecargada, su flujo se redistribuye instantáneamente y puede sobrecargar las líneas restantes. Motter & Lai (2002) formalizan precisamente esta analogía; es la referencia directa del modelo de cascada usado arriba.

5.3 P10 — Diagnóstico de puntos críticos

Índice compuesto = promedio de 4 componentes normalizados a $[0, 1]$: intermediación, condición de punto de articulación, participación en los cortes mínimos de P6 y daño causado en la cascada de P9 (a $\tau = 0,1$, referencia por encima de τ_c dado que P9 no encontró un τ_c positivo).

Cuadro 12: Top-10 de puntos críticos (P10)

Id	Campus	Capa	Interm.	¿Articulación?	Cortes	Índice
INTERNET-MPLS	Nube MPLS	wan	0,818	sí	0	0,682
BAL-AUL2-D1	Balzay	agregación	0,248	sí	10	0,585
DATCC-2A-C3	Central	core	1,000	no	3	0,530
CPAR-C10	Paraíso	core	0,905	sí	1	0,524
ROUTER-HUAYNA-CAPAC	Paraíso	wan	0,820	sí	1	0,503
BAL-CENTEC-D2	Balzay	agregación	0,126	sí	5	0,429
BAL-AUL1-D4	Balzay	agregación	0,101	sí	4	0,398
HOS-0A-D05	Hospitalidad	agregación	0,101	sí	4	0,398
CB-EADMI-D6	Balzay	agregación	0,150	sí	3	0,385
FORTIGATE-CENTRAL	Central	interconexión	0,417	no	2	0,382

INTERNET-MPLS encabeza el ranking por ser el único punto de salida de *toda* la institución hacia el proveedor MPLS. Le sigue BAL-AUL2-D1, que protege 10 equipos de acceso de Balzay tras un único switch de agregación (aunque su propio enlace al *core* ya es redundante). DATCC-2A-C3 entra en el top-3 por intermediación pura — pese a **no** ser punto de articulación, es el nodo por el que más caminos mínimos pasan. CPAR-C10 y ROUTER-CAMPUS-HUAYNA-CAPAC, el par que sostiene todo Campus Paraíso, confirman con este índice compuesto lo que P1 y P6 ya habían mostrado por separado.

6 Propuesta de rediseño (Fase 5)

6.1 Intervenciones propuestas

Del top-10 de P10 y de `p6_flujo_maximo_por_campus.csv` surgen dos patrones que guían las cinco intervenciones (máximo permitido por el enunciado): (a) Campus Paraíso tiene el flujo máximo más bajo de la institución por un único enlace de 1 Gbps; (b) Hospitalidad y el Consultorio Jurídico dependen, cada uno, de un único enlace `rol=inferido` directo a INTERNET-MPLS; (c) Yanuncay depende también de un único enlace; (d) BAL-AUL2-D1 protege 10 equipos tras un único switch de agregación.

Cuadro 13: Cinco intervenciones propuestas (P11.1)

Tipo	Origen	Destino	Cap. (Mbps)	Justificación (resumida)
Duplicar	CPAR-C10	ROUTER-CAMPUS-HUAYNA-CAPAC	10 000	Único enlace de salida de Paraíso (35 nodos); cuello de botella de flujo más severo de la institución. Se sube al estándar de 10 Gbps del resto de troncales.
Nueva	HOS-0A-D05	FORTIGATE-1800F-CENTRAL	1 000	Hospitalidad depende de un único enlace inferido a MPLS (punto de articulación). Ruta alterna vía el firewall de Central.
Nueva	CCJ-CJURIDICO-D4	DATCC-2A-C2	1 000	Mismo patrón que Hospitalidad, para el Consultorio Jurídico.
Nueva	ROUTER-CAMPUS-YANUNCAY	DATCC-2A-C3	10 000	Yanuncay (11 nodos) depende de un único enlace troncal; se añade una segunda ruta.
Nueva	AUL2-0A-A121	BAL-CENTEC-D2	1 000	Mitigación puntual del equipo de mayor tráfico tras BAL-AUL2-D1. No resuelve el patrón general de acceso de único <i>homing</i> (132 nodos, fuera de presupuesto).

Nota de modelado. “Duplicar” un enlace en un grafo simple no crea una segunda ruta a nivel de nodos — una segunda fibra entre el *mismo par* de equipos no protege contra la falla del equipo mismo, solo contra el corte de una fibra concreta. Por eso, deliberadamente, esta intervención se modela como un aumento de **capacidad** (afecta el flujo, no la topología de puentes/articulación), mientras que las otras cuatro son aristas topológicamente nuevas (afectan todas las métricas). Esta distinción se refleja fielmente en los resultados de la tabla siguiente.

6.2 Antes / después

Cuadro 14: Red base vs. red con las 5 intervenciones

Métrica	Antes	Después	Variación
Puentes	141	138	-3 (-2,1 %)
Puntos de articulación	47	46	-1 (-2,1 %)
Distancia media	5,830	5,651	-3,1 %
Eficiencia global	0,2082	0,2155	+3,5 %
Robustez (AUC percolación por grado)	0,0477	0,0495	+3,7 %
Flujo máximo Paraíso (Mbps)	1 000	10 000	+900 %
Flujo máximo Hospitalidad (Mbps)	4 000	4 000	0 %

Los puentes bajan exactamente en 3 — una por cada arista topológicamente nueva que ofrece una ruta alterna (Hospitalidad, Consultorio Jurídico, Yanuncay) — mientras que los puntos de articulación solo bajan en 1: dar una segunda ruta al *campus* no siempre quita a un nodo su condición de punto de articulación *local* (p. ej. HOS-0A-D05 sigue siendo el único paso para sus 4 equipos de acceso, aunque el campus como un todo ya no dependa de un único enlace externo). El flujo máximo de Hospitalidad no cambia porque su cuello de botella real está en la capa agregación-acceso interna del campus, no en su salida — la nueva ruta mejora la robustez topológica sin tocar la capacidad del cuello de botella existente.

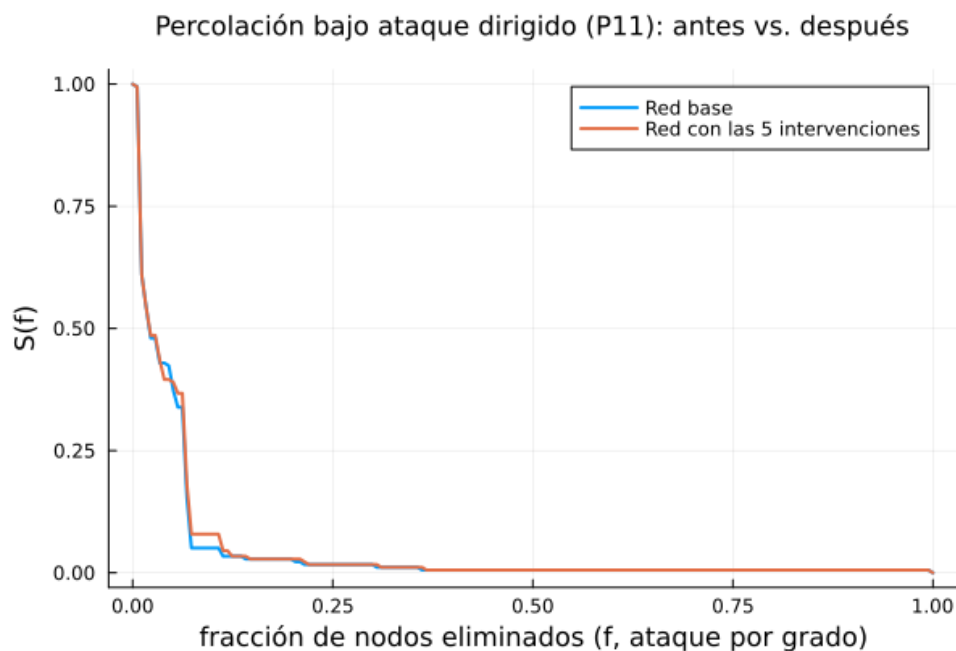


Figura 7: Percolación bajo ataque por grado, red base vs. red con las 5 intervenciones.

6.3 Comparación con alternativas

Cuadro 15: Propuesta justificada vs. dos alternativas ingenuas de 5 enlaces

Propuesta	Puentes	Articul.	Dist. media	Efic. global	Robustez	Flujo Paraíso
Red base	141	47	5,830	0,2082	0,0477	1 000
P11 (justificada)	138	46	5,651	0,2155	0,0495	10 000
Alt. “mayor grado”	138	45	4,741	0,2440	0,0477	2 000
Alt. aleatoria	128	45	5,718	0,2120	0,0520	2 000

La alternativa “unir los dos nodos de mayor grado” conecta sistemáticamente pares de *corre/agregación* que **ya** tienen múltiples caminos entre sí (de ahí su buena distancia media y eficiencia — son atajos genéricos, no reparaciones), y solo por casualidad uno de sus pares (CP-EADMINA1-D6-DATCC-2A-C3) toca Paraíso, llevando su flujo a 2 000 — una quinta parte de lo que logra la propuesta dirigida. La alternativa aleatoria reduce más los puentes (128) simplemente porque, con 5 aristas puestas al azar entre 177 nodos, es estadísticamente más probable tocar *algún* puente que con una elección deliberada y concentrada en solo 4 campus; y por pura coincidencia uno de sus pares aleatorios (MEDADM-1E-A15, un nodo de acceso de Paraíso) también le da a Paraíso una segunda salida accidental — pero, otra vez, solo hasta 2 000 Mbps, muy por debajo de los 10 000 que logra duplicar deliberadamente el enlace correcto. Ninguna alternativa ingenua toca Hospitalidad. La comparación deja clara la ventaja de partir de un diagnóstico (P1/P6/P10) en vez de una heurística genérica.

6.4 Factibilidad

Las cinco intervenciones tienen complejidad de obra civil muy distinta. Duplicar CPAR-C10-ROUTER-CAMPUS-HUAYNA-CAPAC y ROUTER-CAMPUS-YANUNCAY-DATCC-2A-C3 son, en esencia, upgrades de un enlace ya tendido físicamente (óptica/SFP y, posiblemente, contrato de mayor ancho de banda con el proveedor MPLS): bajo costo, alta factibilidad. Los nuevos enlaces hacia Hospitalidad y el Consultorio Jurídico requieren tender fibra nueva hacia Campus Central — si la distancia física excede lo razonable para fibra propia, en la práctica se resolvería con un segundo circuito del proveedor en vez de un enlace directo (no se conoce el trazado ni la distancia real, una limitación explícita del modelo). La mitigación en Balzay es la de menor costo (cableado interno del mismo campus) pero también la de menor alcance (un solo equipo).

6.5 Limitaciones del estudio

- Las capacidades no documentadas (181 de 209 enlaces) son **estimadas** por reglas heurísticas (P6.1); la magnitud del beneficio de cada intervención depende de esas estimaciones, no de mediciones reales.
- El modelo no incorpora energía, espacio físico en rack, ni licenciamiento (P7.4). Una intervención “barata” en el grafo puede no serlo en la práctica.
- La red se trata como estática: no hay series de tiempo de tráfico, así que no se puede distinguir un cuello de botella permanente de uno que solo aparece en horas pico.
- Los resultados de percolación, cascada y SIR son promedios de muchas realizaciones; una falla real concreta puede comportarse distinto a la media reportada.
- Este análisis no permite concluir el retorno económico de cada intervención, solo su impacto **estructural** sobre las métricas de red.

7 Conclusiones

Volviendo a la pregunta que abre este informe — *¿cuáles son los puntos críticos, qué tan grave sería su falla, y qué intervenciones mejorarían más la robustez?* —, las cinco fases convergen en un diagnóstico coherente:

1. La red UCuenca es una jerarquía *core-agregación-acceso* dispersa (densidad 0,013), con clustering casi nulo y asortatividad negativa: propiedades explicadas en gran parte por su heterogeneidad de grado (P1, P2), no por algún patrón social o de crecimiento preferencial.
2. Es robusta ante fallos aleatorios ($f_c \approx 0,24$) pero extremadamente frágil ante ataques dirigidos ($f_c \approx 0,02-0,05$) — la paradoja de la robustez clásica de las redes de grado heterogéneo (P8) — aunque, bajo el modelo de cascada por sobrecarga de Motter-Lai, ningún nodo individual desencadena un colapso mayor al 20 % (P9): la fragilidad de esta red es de *conectividad*, no de *sobrecarga en cadena*.
3. El informe técnico institucional sobreestima la redundancia de Campus Paraíso: los datos (P1.6, P6) muestran que depende de un único enlace de 1 Gbps para todo su tráfico de salida — el hallazgo más accionable de todo el proyecto.
4. Un índice compuesto que combina intermediación, condición de punto de articulación, participación en cortes mínimos y daño de cascada (P10) identifica consistentemente los mismos puntos críticos que emergieron, por separado, en cada fase anterior — lo que da confianza en el diagnóstico.
5. Con solo cinco intervenciones acotadas y justificadas cuantitativamente (P11), el flujo máximo de Paraíso se multiplica por diez y varias métricas estructurales mejoran de forma consistente, superando con claridad a dos alternativas ingenuas de referencia.

Si se fuera el administrador de esta red y se tuviera presupuesto para cinco enlaces, la recomendación de este informe es concreta: **empezar por Campus Paraíso.**

Referencias

- Blondel, V. D., Guillaume, J.-L., Lambiotte, R., & Lefebvre, E. (2008). Fast unfolding of communities in large networks. *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment*, 2008(10), P10008.
- Bondy, J. A., & Murty, U. S. R. (1976). *Graph theory with applications*. Macmillan.
- Clauset, A., Shalizi, C. R., & Newman, M. E. J. (2009). Power-law distributions in empirical data. *SIAM Review*, 51(4), 661–703.
- Deo, N. (2017). *Graph theory with applications to engineering and computer science*. Dover Publications.
- Fortunato, S., & Barthélemy, M. (2007). Resolution limit in community detection. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 104(1), 36–41.
- Hubert, L., & Arabie, P. (1985). Comparing partitions. *Journal of Classification*, 2(1), 193–218.
- Latora, V., Nicosia, V., & Russo, G. (2017). *Complex networks: Principles, methods and applications*. Cambridge University Press.
- Motter, A. E., & Lai, Y.-C. (2002). Cascade-based attacks on complex networks. *Physical Review E*, 66(6), 065102.
- Newman, M. E. J. (2010). *Networks: An introduction*. Oxford University Press.
- Pastor-Satorras, R., & Vespignani, A. (2001). Epidemic spreading in scale-free networks. *Physical Review Letters*, 86(14), 3200–3203.
- Universidad de Cuenca. *Informe técnico: topologías y conexiones de red* (“Diagramas de red final”), 34 diagramas de los campus Central, Balzay, Yanuncay, Hospitalidad y Paraíso, y de la interconexión MPLS.
- West, D. B. (2001). *Introduction to graph theory* (2.^a ed.). Prentice Hall.

Anexos

A.1 Reproducibilidad

Todos los resultados de este informe se generan ejecutando, en orden, los cinco scripts de `analisis/scripts/` sobre el entorno Julia declarado en `analisis/Project.toml`:

```
julia --project=analisis -e 'using Pkg; Pkg.instantiate()'
julia --project=analisis analisis/scripts/fase1_p1_p2_caracterizacion.jl
julia --project=analisis analisis/scripts/fase2_p3_p4_recorrido_particion.jl
julia --project=analisis analisis/scripts/fase3_p5_p6_p7_optimizacion.jl
julia --project=analisis analisis/scripts/fase4_p8_p9_p10_percolacion.jl
julia --project=analisis analisis/scripts/fase5_p11_rediseno.jl
```

Cada script verifica automáticamente la carga contra el Anexo A del enunciado y termina con código de salida 0 si corrió sin errores.

A.2 Tablas completas

Las tablas resumidas en el cuerpo del informe tienen su versión completa en `analisis/resultados/`: centralidades top-10 (`p1_centralidades_top10.csv`), puentes y puntos de articulación completos (`p1_puentes.csv`, `p1_puntos_articulacion.csv`), matriz de confusión comunidad×campus (`p4_matriz_confusion_comunidad_campus.csv`), capacidad estimada arista por arista (`p6_capacidad_estimada.csv`), cortes mínimos por campus (`p6_cortes_minimos_aristas.csv`), ranking completo de puntos críticos (`p10_ranking_puntos_criticos.csv`), entre otras.

A.3 Código de referencia reutilizado

- `codigo_base/cargar_red.jl`: carga y verificación (usado sin modificar por los cinco scripts).
- `codigo_referencia/ford-fulkerson/ford_fulkerson.jl` y `codigo_referencia/edmonds-karp/edmonds_karp.jl`: incluidos textualmente vía `include()` en fase3 y fase5, aislados en módulos FF/EK porque ambos declaran un `struct RedFlujo` con el mismo nombre.
- `codigo_referencia/kmeans/ejemplo1.jl` (líneas 1–149): las funciones de k -means desde cero se copiaron a fase2, sin la demostración final de ese archivo.